

Beispieltest zur LVA Mechanik (074742012001) (3 ECTS)

Wintersemester 2021/2022

Dr. Ronald Mihala

Name	Matrikelnummer
------	----------------

Bitte beachten Sie folgende Informationen:

- Tragen Sie Name und Matrikelnummer in die obige Spalte des Deckblatts ein; "namenlose" Klausuren werden nicht bewertet. Bitte beschriften Sie jedes Blatt, das Sie abgeben (hochladen), mit Ihrem Namen und Seitenzahl.
- Die Abschlussprüfung umfasst 10 Aufgaben, 6 Theoriefragen mit insgesamt 25 Punkten und 4 Rechenbeispiele mit insgesamt 75 Punkten.
- Schreiben Sie leserlich – nicht lesbare Antworten werden nicht bewertet.
- Bitte die Lösungen durch eindeutige Nummerierung den jeweiligen Aufgaben zuordnen.
- Die Bearbeitungszeit beträgt 90 min (inklusive Instruktionen und Hinweise).
- Erlaubte Hilfsmittel: Alle Unterlagen dürfen verwendet werden!
- Im Falle von Täuschungsversuchen wird Ihre Arbeit als "nicht bestanden" bewertet. Es gibt keine Vorwarnungen.

Erreichte Punktezahl von max. 100:

Aufgabe	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Σ
Maximale Punkteanzahl	6	3	4	4	3	5	10	15	20	30	100
Erreichte Punkteanzahl											

Note:

Theoriefragen:**Aufgabe 1****(5 Punkte)**

Beschreiben Sie für den „Schrägen Wurf“ die Bahnkurve in vektorieller Form (Formel und Skizze). In welcher Beziehung stehen die Geschwindigkeitskomponenten $\vec{v}_x$ und $\vec{v}_y$ zueinander?

Aufgabe 2**(3 Punkte)**

Formulieren Sie den Arbeitssatz.

Aufgabe 3**(4 Punkte)**

Erläutern Sie das Prinzip des dynamischen Gleichgewichtes. Wofür wird es benötigt?

Aufgabe 4**(4 Punkte)**

Erklären Sie die Leistung einer Kraft bei einer Drehbewegung (inkl. Formel).

Aufgabe 5**(3 Punkte)**

Erläutern Sie das Prinzip von d'Alembert. Was besagt es und wofür wird es verwendet? Nennen Sie ein Beispiel für eine d'Alembertsche Trägheitskraft.

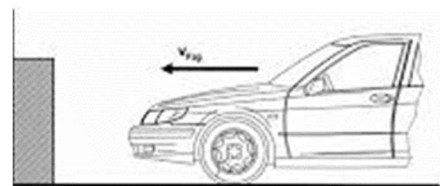
Aufgabe 6**(6 Punkte)**

Wie kann man die Arbeit einer (nach Betrag und Richtung) konstanten Kraft bei einer krummlinigen Bewegung berechnen?

Rechenaufgaben:**Aufgabe 7****(10 Punkte)**

Bei einem Crashtest trifft ein Auto mit 100 km/h auf eine feststehende Betonmauer.

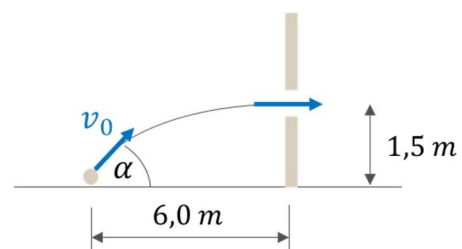
Wie groß ist die Beschleunigung des Autos, wenn der Bremsweg $0,75 \text{ m}$ (ist gleich Stauchung der Motorhaube) beträgt?

**Aufgabe 8****(15 Punkte)**

Ein Ball soll von einem Startpunkt so in eine $6,0 \text{ m}$ entfernte und $1,5 \text{ m}$ über dem Startpunkt gelegene Öffnung geworfen werden, dass er dort waagrecht ankommt.

Wie groß müssen Abwurfwinkel α und Abwurfgeschwindigkeit v_0 sein?

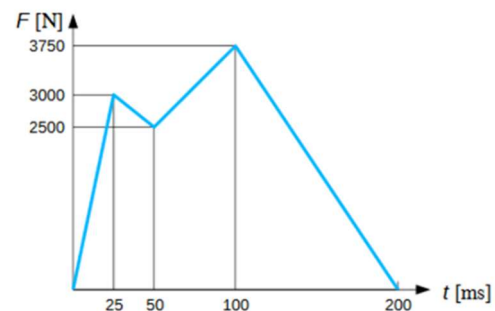
(Es gilt: $2 \sin \alpha \cos \alpha = \sin 2\alpha$)



Aufgabe 9**(20 Punkte)**

Das abgebildete Diagramm zeigt den Verlauf der Kraft, die während des Auftretens vertikal auf den Schuh wirkt, als Funktion der Zeit.

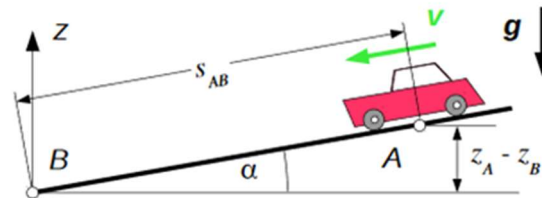
Wie groß ist der gesamte Kraftstoß $\hat{F}$ während des Auftretens?

**Aufgabe 10****(30 Punkte)**

Ein Fahrzeug fährt mit konstanter Geschwindigkeit v eine geneigte Straße hinunter. Der Fahrer tritt heftig auf die Bremse, so dass das Fahrzeug mit blockierten Rädern rutscht.

Wie weit rutscht das Fahrzeug?

(Tipp: Anwendung d. Arbeits- und Energieerhaltungssatzes)



Gegeben: Fahrzeugmasse $m = 1200 \text{ kg}$, Geschwindigkeit $v = 70 \text{ km/h}$, Neigungswinkel $\alpha = 10^\circ$, Reibungskoeffizient $\mu = 0,3$